

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Laboratorio de Electrónica — ejemplo completo de Xtal

Filtro pasabajos RLC de segundo orden

Teoría, simulación y medición de una red resonante

Manuel Corcos

26 de agosto de 2026

Índice

1. Objetivo y alcance	2
2. Circuito bajo ensayo	2
2.1. Netlist	3
3. Modelo teórico	3
3.1. Parámetros nominales	4
3.2. El factor de mérito manda el pico	4
4. Banco de medición	5
4.1. La captura del osciloscopio	5
5. Respuesta en frecuencia	5
5.1. Cuánto se separa la medición del modelo	6
6. Respuesta temporal	7
7. Polos, amortiguamiento y estabilidad	8
8. Primer orden contra segundo orden	9
9. Conclusiones	9
10. Anexo: cómo se armó este informe	11

1. Objetivo y alcance

Este trabajo caracteriza un **filtro pasabajos RLC de segundo orden** de frecuencia natural nominal 1073 Hz, y contrasta las tres fuentes con las que se puede describir un circuito:

1. el **modelo teórico**, evaluado a partir de la transferencia analítica;
2. la **simulación** en NGSPICE del netlist, que incorpora la resistencia real del bobinado del inductor;
3. la **medición** de laboratorio: barrido de respuesta en frecuencia y captura del transitorio en el osciloscopio.

El objetivo no es solo verificar que las tres coinciden — coinciden — sino *medir en cuánto no lo hacen* y explicar por qué. La resistencia serie del inductor y la tolerancia de los componentes bajan el factor de mérito real por debajo del ideal, y eso se ve tanto en el pico del Bode como en el sobrepico de la respuesta al escalón.

Sobre los datos. Las curvas rotuladas como *medidas* son sintéticas: las genera `fuentes/generar_mediciones.py` a partir del modelo del circuito real, con tolerancias y ruido de instrumento. Este informe es el ejemplo de referencia de Xtal, y existe para que se pueda reproducir entero sin tener el circuito armado en un banco.

2. Circuito bajo ensayo

El circuito es una rama serie R_1 – L_1 con la salida tomada sobre el capacitor C_1 (Figura 1). Es la topología mínima que produce un par de polos complejos conjugados: dos elementos reactivos que intercambian energía y una resistencia que se la lleva.

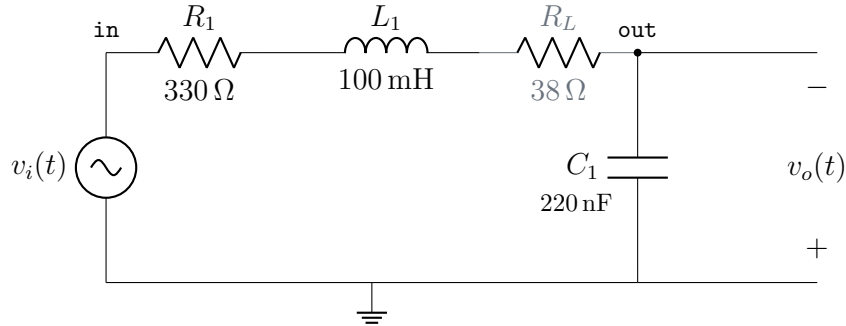


Figura 1: Filtro pasabajos RLC de segundo orden. R_L (en gris) no es un componente que se suelde: es la resistencia del bobinado del inductor real, medida con el puente LCR.

Cuadro 1: Componentes: valor nominal, tolerancia y valor medido con el puente LCR.

Ref.	Componente	Nominal	Tol.	Medido
R_1	Resistencia de película metálica	330 Ω	1 %	332,4 Ω
L_1	Inductor con núcleo de ferrita	100 mH	10 %	96,5 mH
R_L	— resistencia de su bobinado	—	—	41,0 Ω
C_1	Capacitor de poliéster	220 nF	5 %	226 nF

La diferencia entre las dos últimas columnas es la que después aparece, en el Bode, como un corrimiento de la frecuencia de resonancia y un pico más bajo.

2.1. Netlist

El circuito entra a la simulación como netlist de SPICE. La fuente lleva las dos excitaciones al mismo tiempo: **AC 1** para el barrido de frecuencia y **PULSE** para el escalón. NGSPICE usa la que corresponde a cada análisis e ignora la otra, así que un solo archivo alcanza para los dos ensayos.

```
* Filtro pasabajos RLC de segundo orden
Vin in 0 AC 1 PULSE(0 1 0 1u 1u 5m 10m)

R1 in a 330
L1 a b 100m
RL b out 38
C1 out 0 220n

.end
```

Listing 1: fuentes/filtro-rlc.cir

Xtal no escribe el análisis adentro del netlist: lo pasa por línea de comandos, así que el mismo circuito se barre en frecuencia o en el tiempo sin editar el archivo.

3. Modelo teórico

Con la salida sobre el capacitor, la transferencia del divisor serie es

$$H(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R_t + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sR_tC + s^2LC}, \quad R_t = R_1 + R_L. \quad (1)$$

Llevada a la forma canónica de segundo orden,

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{1}{R_t} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (2)$$

Evaluada en $s = j\omega$ y con $x = f/f_0$, la respuesta que se grafica es

$$|H|_{\text{dB}} = -10 \log_{10} \left[(1 - x^2)^2 + (x/Q)^2 \right], \quad \varphi = -\arctan_2 \left(\frac{x}{Q}, 1 - x^2 \right). \quad (3)$$

El $\arctan_2$ de dos argumentos no es un capricho: con el arcotangente de uno solo, la fase se queda entre -90° y $+90^\circ$ y aparece un salto falso al cruzar la resonancia, justo donde interesa mirar.

En el dominio del tiempo, y para $Q > \frac{1}{2}$ (caso subamortiguado, que es el de este circuito), la respuesta al escalón unitario vale

$$v_o(t) = 1 - e^{-\alpha t} \left[\cos(\omega_d t) + \frac{\alpha}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right], \quad \alpha = \frac{R_t}{2L}, \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}. \quad (4)$$

El sobrepico depende solo del amortiguamiento: $M_p = \exp(-\pi\alpha/\omega_d)$.

3.1. Parámetros nominales

La Tabla 2 separa tres escenarios que después van a ser tres curvas distintas en el mismo gráfico. El único cambio entre el primero y el segundo es R_L , la resistencia del bobinado: no mueve la frecuencia natural, porque ω_0 no depende de la resistencia, pero se lleva puesto un 10 % del factor de mérito.

Cuadro 2: Parámetros del filtro en los tres escenarios que compara el informe.

Escenario	R_t	f_0	Q	$ H _{\text{máx}}$
Teórico ideal ($R_L = 0$)	330Ω	1073,0 Hz	2,043	6,47 dB
Simulado (con R_L nominal)	368Ω	1073,0 Hz	1,832	5,59 dB
Medido (componentes reales)	$373,4 \Omega$	1077,7 Hz	1,750	5,23 dB

Con $\alpha = R_t/2L = 1650 \text{ s}^{-1}$ y $\omega_d = 6537 \text{ rad s}^{-1}$ en el caso ideal, la Ecuación (4) anticipa un sobrepico de $M_p = e^{-\pi\alpha/\omega_d} = 45 \%$ y una oscilación amortiguada de 1040 Hz, que es lo que se va a ver en el osciloscopio.

3.2. El factor de mérito manda el pico

Antes de mirar el circuito armado conviene ver qué manda sobre la forma de la curva. La frecuencia natural fija *dónde* está el codo; el factor de mérito fija *qué tan alto* es el pico. La Figura 2 evalúa la Ecuación (3) para cuatro valores de Q con el mismo f_0 .

Por debajo de $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,71$ no hay pico: la curva de Butterworth es justo la más plana que se puede tener sin resonar. Este filtro trabaja bastante por encima, en $Q = 2,04$, así que resuena a propósito.

La curva de $Q = 4,89$ no sale de la fórmula: es una corrida aparte del mismo circuito con $R_1 = 100 \Omega$, guardada como *rawfile* y traída al informe con `xtal raw import`. Mezclar en un mismo gráfico curvas calculadas y resultados de simulaciones externas es exactamente lo que Xtal existe para hacer.

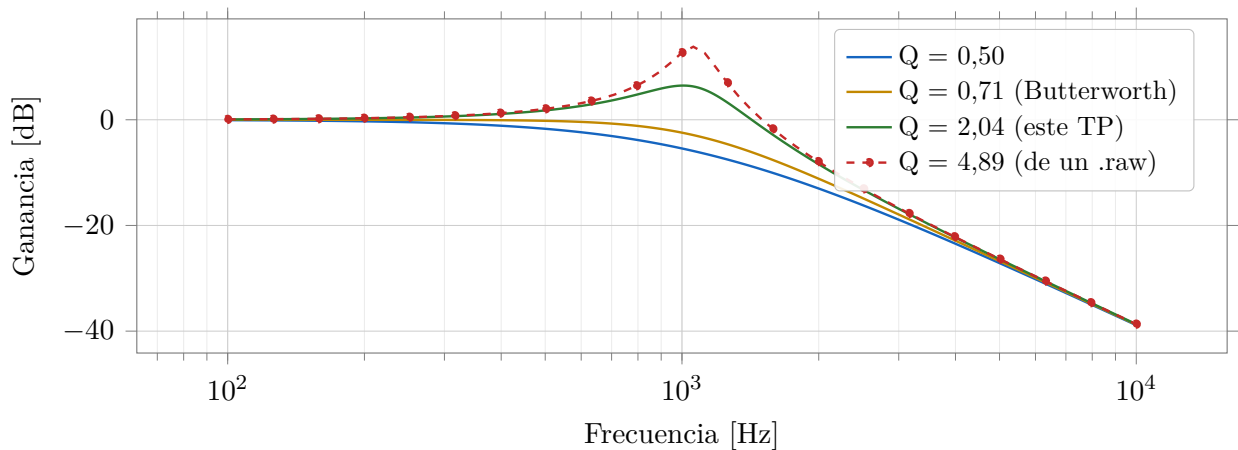


Figura 2: Efecto del factor de mérito sobre el pico de resonancia

4. Banco de medición

El ensayo se hace con el filtro cargado únicamente por la punta del osciloscopio ($10\text{ M}\Omega$ en paralelo con 12 pF), que a estas frecuencias no carga nada. La Figura 3 muestra la cadena.

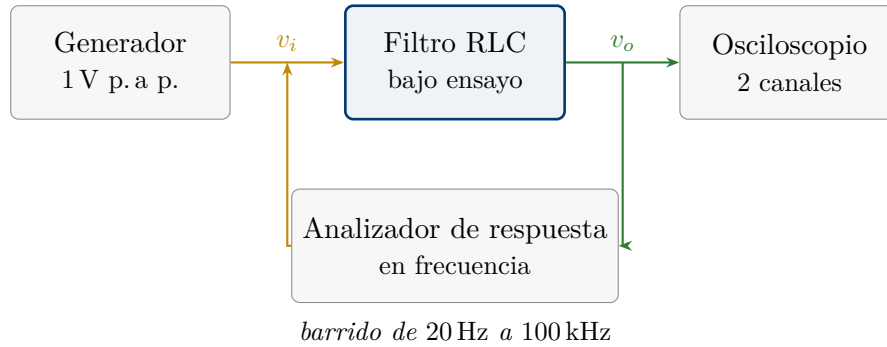


Figura 3: Cadena de medición. El mismo circuito se ensaya de dos maneras: barrido de frecuencia con el analizador, y escalón con el generador y el osciloscopio.

Cuadro 3: Instrumental y condiciones del ensayo.

Ensayo	Instrumento	Condiciones
Respuesta en frecuencia	Analizador de barrido	10 puntos/década, 20 Hz–100 kHz
Respuesta al escalón	Generador + osciloscopio	100 Hz, 500 muestras, 500 μs por división
Valor de componentes	Puente LCR	1 kHz, cuatro hilos

4.1. La captura del osciloscopio

La Figura 4 es la pantalla tal como quedó, con las anotaciones puestas encima en $\text{\LaTeX}$. El PNG es la imagen cruda; las flechas, las cotas y los rótulos se dibujan con TikZ sobre ella, así que quedan con la misma tipografía que el resto del informe y no hay que rehacer la captura para corregir una etiqueta.

El período de la oscilación amortiguada se lee directo de la pantalla: entre el primer y el segundo máximo hay poco menos de dos divisiones, o sea $T_d \approx 0,96\text{ ms}$, que da $f_d = 1,04\text{ kHz}$. Es el valor que predice la Ecuación (4).

5. Respuesta en frecuencia

La Figura 5 superpone las tres fuentes en magnitud y fase. Los estilos no se eligieron a mano: cada curva los hereda de cómo se obtuvo el dato — teórica sólida, simulada con marcadores, medida punteada — y el eje logarítmico viene de que el gráfico se declaró como Bode.

Las tres describen el mismo filtro, pero no son la misma curva, y ahí está lo interesante:

- **Lejos de la resonancia coinciden.** Por debajo de 300 Hz las tres pasan por 0 dB, y por encima de 5 kHz las tres caen a -40 dB por década, que es la pendiente que corresponde a dos polos.

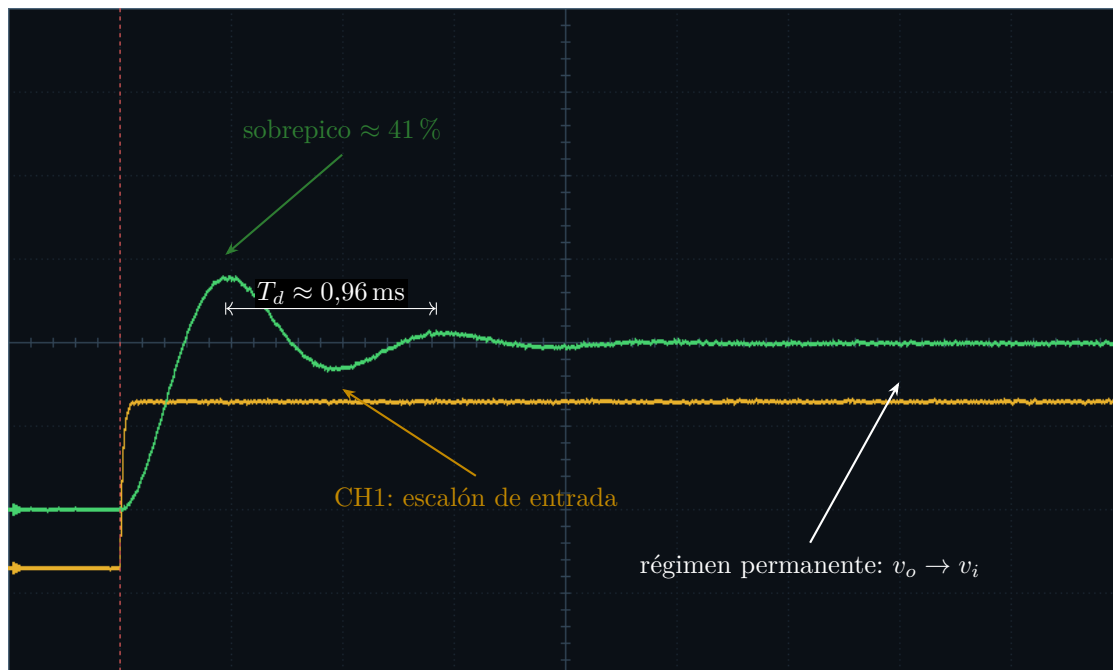


Figura 4: Captura del osciloscopio: escalón de entrada (CH1, ámbar) y salida sobre el capacitor (CH2, verde). Base de tiempo $500\mu\text{s}$ por división; 500 mV por división en los dos canales.

- **En el pico se separan.** La teórica llega a $6,5\text{ dB}$, la simulada a $5,6\text{ dB}$ y la medida a $5,2\text{ dB}$. La diferencia entre la primera y la segunda es exactamente R_L ; el resto lo explica la tolerancia de los componentes.
- **La fase no discute.** Cruza -90° en f_0 en los tres casos y tiende a -180° : el amortiguamiento cambia qué tan abrupto es el cruce, no dónde ocurre.

Cuadro 4: Frecuencia de resonancia y pico, leídos de cada fuente.

Fuente	f_{pico}	$ H _{\text{máx}}$	error en f
Teórica	1002 Hz	$6,47\text{ dB}$	—
Simulada	1000 Hz	$5,59\text{ dB}$	$-0,2\%$
Medida	1005 Hz	$5,23\text{ dB}$	$0,3\%$

El pico no cae en $f_0 = 1073\text{ Hz}$ sino un poco por debajo: para un segundo orden, el máximo está en $f_{\text{pico}} = f_0 \sqrt{1 - 1/(2Q^2)}$, que con $Q = 2,04$ da 1002 Hz . Confundir los dos valores es el error clásico de este ensayo.

5.1. Cuánto se separa la medición del modelo

Superponer curvas dice si se parecen; restarlas dice cuánto. La Figura 6 muestra punto a punto la diferencia entre la magnitud medida y el modelo teórico nominal. Va sin línea a propósito: no es una función continua, son 37 diferencias, una por punto de barrido.

El residuo se queda dentro de $\pm 0,2\text{ dB}$ en casi todo el rango — que es el ruido del instrumento — y se dispara a más de 1 dB en un solo lugar: alrededor de 1 kHz . Ahí no falla la medición, falla el modelo: es donde la curva es más empinada, y un corrimiento

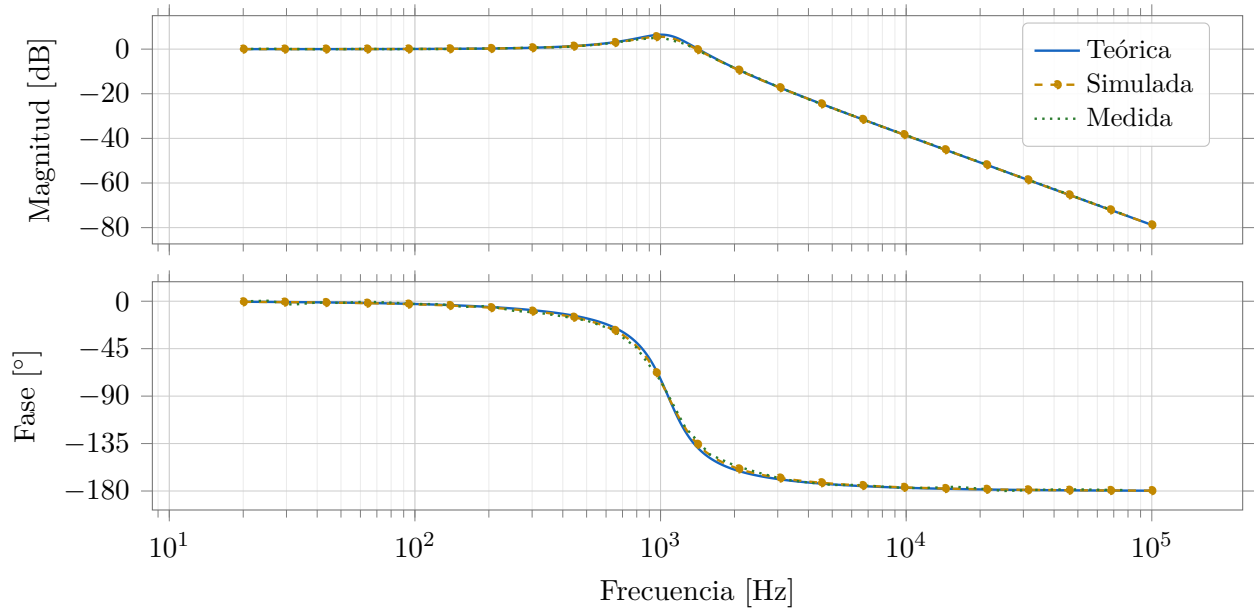


Figura 5: Respuesta en frecuencia del filtro RLC

de 0,4 % en f_0 se traduce en varias décimas de decibel. Es la firma típica de un error de frecuencia, no de amplitud.

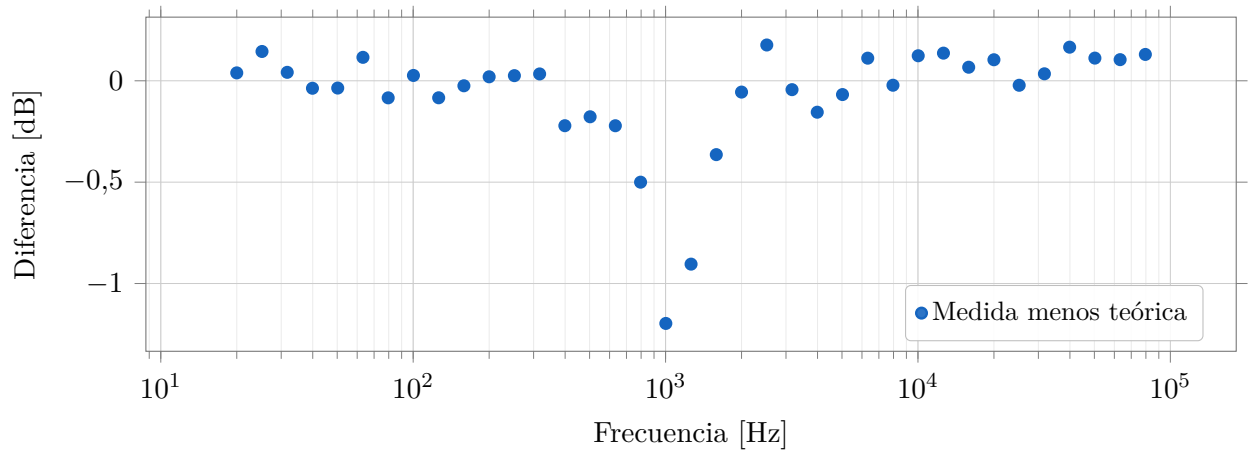


Figura 6: Residuo de la magnitud medida contra el modelo teórico

6. Respuesta temporal

El mismo circuito, excitado con un escalón de 1 V. La Figura 7 lleva cuatro curvas y usa la convención de color de Xtal en los dos ejes que tiene: **el color dice qué señal es** (ámbar la entrada, verde la salida) y **el trazo dice de dónde salió el dato** (sólida la teórica, con marcadores la simulada, punteada la medida). Por eso las dos salidas comparten el verde sin confundirse.

Se leen tres cosas de un vistazo:

- **Sobrepico.** La salida llega a 1,41 V contra un escalón de 1 V: 41 %, contra el 45 % que predice el modelo ideal. La diferencia es, otra vez, R_L .
- **Oscilación amortiguada.** El período entre máximos es de 0,96 ms, o sea 1,04 kHz: es ω_d , apenas por debajo de f_0 , como manda $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$.
- **Tiempo de establecimiento.** La envolvente cae como $e^{-\alpha t}$ con $\alpha = 1650 \text{ s}^{-1}$, así que entrar en la banda del 2 % lleva $4/\alpha \approx 2,4 \text{ ms}$. Coincide con lo medido.

La curva medida arranca antes de $t = 0$: son las muestras de *pretrigger* del osciloscopio. El disparo está en el flanco de CH1, que es lo que fija el origen de tiempos común a las tres fuentes.

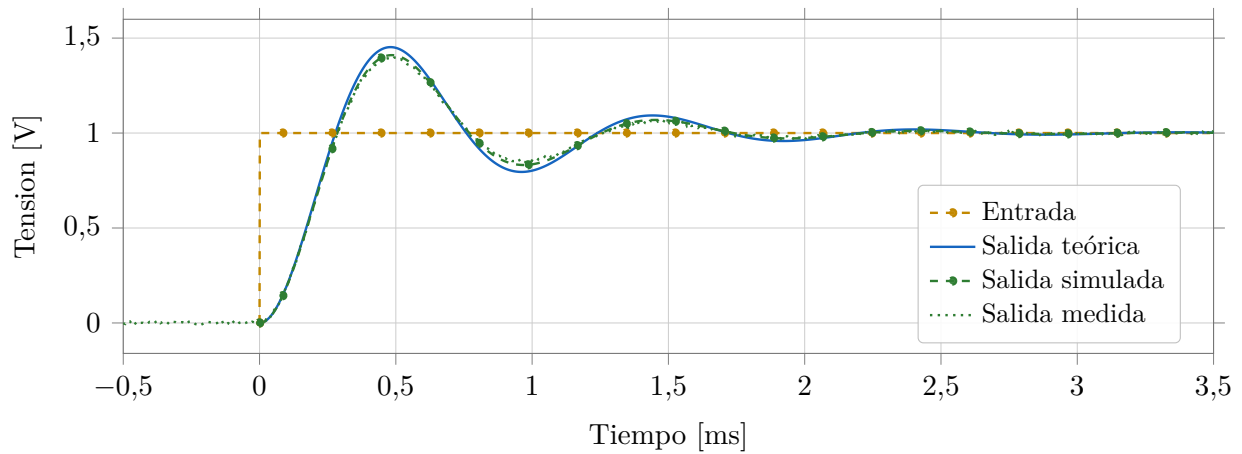


Figura 7: Respuesta al escalón

7. Polos, amortiguamiento y estabilidad

Los polos son las raíces del denominador de la Ecuación (2):

$$s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}. \quad (5)$$

NGSPICE los calcula directo con un análisis de polos y ceros, sin pasar por la fórmula. La Tabla 5 compara lo que da con lo que predice la Ecuación (5).

Cuadro 5: Polos del sistema. La parte real es el amortiguamiento; la imaginaria, la frecuencia de oscilación.

Escenario	$\alpha \text{ [s}^{-1}\text{]}$	$\omega_d \text{ [rad s}^{-1}\text{]}$	$ s \text{ [rad s}^{-1}\text{]}$	θ
Teórico ideal	1650	6537	6742	75,9°
Simulado (NGSPICE)	1840	6486	6742	74,2°
Medido	1935	6489	6772	73,4°

Los tres pares caen sobre una circunferencia de radio ω_0 , porque $|s_{1,2}| = \omega_0$ sin importar cuánta resistencia haya: la resistencia mueve el polo *sobre* el círculo, no lo saca. Lo que cambia es el ángulo, y con él el amortiguamiento $\cos \theta = 1/(2Q)$ (Figura 8).

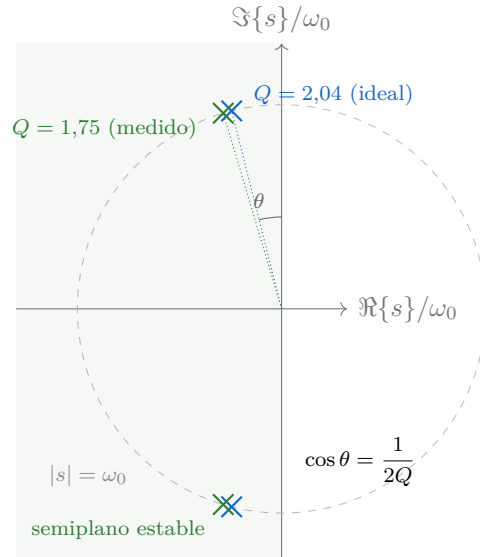


Figura 8: Los dos pares de polos en el plano s , normalizados por ω_0 . Bajar el Q los corre hacia la izquierda *sobre* la circunferencia: más amortiguamiento, misma frecuencia natural.

Los cuatro polos tienen parte real negativa, así que el circuito es estable: cualquier transitorio se apaga. Era esperable en una red pasiva — no hay de dónde sacar la energía para sostener una oscilación — pero el análisis lo confirma sin pedirlo.

8. Primer orden contra segundo orden

Para que la comparación sea de *orden* y no de frecuencia, se ensayó también un pasabajos RC de primer orden ($R = 1,5 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$), elegido para caer prácticamente en la misma frecuencia de corte, 1061 Hz.

En frecuencia (Figura 9) la diferencia es de pendiente: el de primer orden cae 20 dB por década y el de segundo, 40 dB. A 10 kHz eso son 20 dB de atenuación extra — un factor de diez en tensión — por haber agregado un solo componente reactivo.

En el tiempo (Figura 10) el precio queda a la vista: el de primer orden llega al valor final sin pasarse nunca, mientras que el de segundo sobrepasa un 41 % y tarda más en asentarse. Filtrar mejor y responder mejor son objetivos opuestos, y Q es la perilla que decide cuánto de cada uno.

9. Conclusiones

1. **El modelo describe bien el circuito.** Fuera de la resonancia, la medición sigue a la teoría dentro de $\pm 0,2 \text{ dB}$, que es el ruido del instrumento. La pendiente asintótica medida, -40 dB por década, confirma el orden del sistema.
2. **Lo que no coincide tiene una sola causa.** El pico medido queda 1,24 dB por debajo del teórico ideal, y la resistencia del bobinado del inductor explica 0,88 dB de esa diferencia. El resto entra en la tolerancia declarada de L y C .
3. **Frecuencia y amortiguamiento son independientes.** f_0 solo depende de LC y se midió con 0,4 % de error; Q depende además de toda la resistencia del lazo y

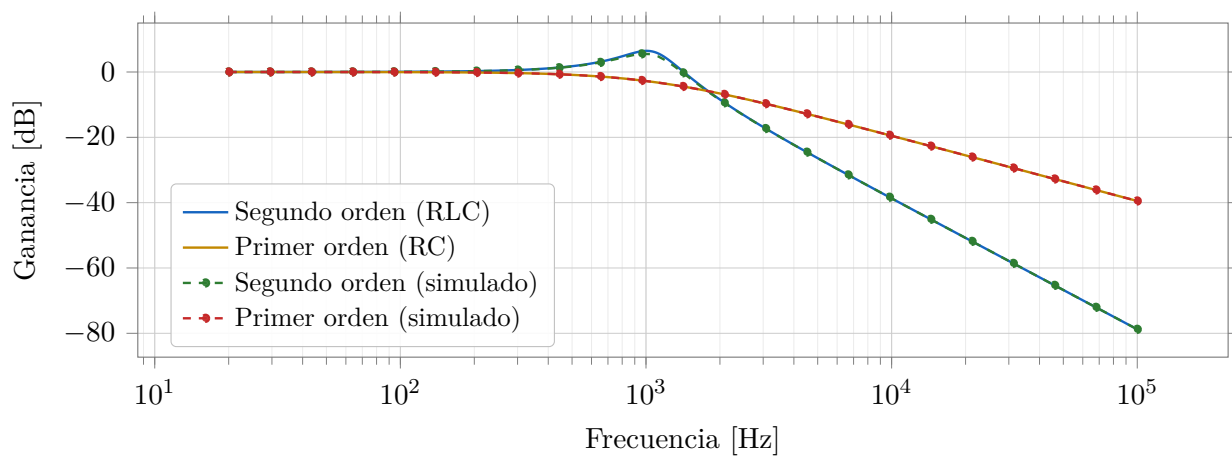


Figura 9: Primer orden contra segundo orden

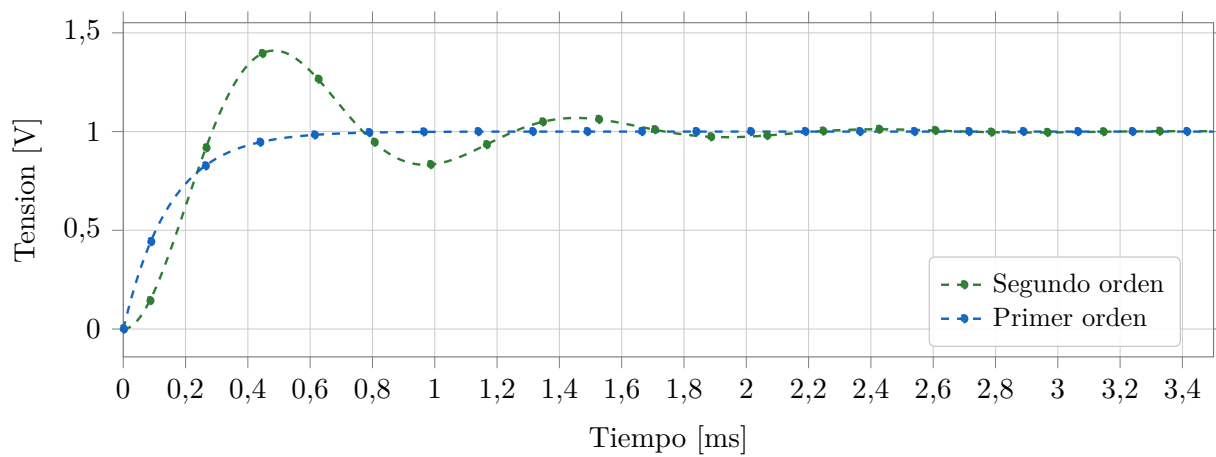


Figura 10: El mismo escalón en los dos filtros

se desvió un 14 %. Es el parámetro sensible del diseño.

4. **Los dos dominios dicen lo mismo.** El pico del Bode y el sobrepico del escalón son la misma información leída de dos maneras: 5,2 dB de un lado, 41 % del otro, y las dos salen del mismo par de polos a 73,4°.

Para un diseño donde importe la respuesta transitoria, este Q es demasiado alto: convendría subir R_1 hasta llevar el filtro cerca de $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$, que es lo más plano que se consigue sin resonar.

10. Anexo: cómo se armó este informe

Este informe no se escribió a mano: se generó con Xtal a partir de la carpeta del proyecto. Las cuatro fuentes de datos entran cada una por su comando y todas terminan siendo lo mismo — una *medición*: pares (x, y) con su unidad y su procedencia — que después se consolidan en gráficos.

```
# 1. Teorica: se evalua la formula, no hay archivo de entrada.
xtal meas formula --id teorica_mag \
  --expr "-10*math::log10((1-(f/f0)^2)^2 + (f/(q*f0))^2)" \
  --from 20 --to 100000 --points 400 --scale log \
  --const f0=1073.02 --const q=2.0430 --x-unit Hz --y-unit dB

# 2. Simulada: ngspice corre el netlist. Deja magnitud y fase.
xtal circuit import fuentes/filtro-rlc.cir --as filtro-rlc
xtal sim ac filtro-rlc --as sim --node "v(out)" \
  --from 20 --to 100000 --sweep dec --points 30

# 3. Medida: el CSV del instrumento, salteando su metadata.
xtal meas import fuentes/medicion_bode.csv --id medida_mag \
  --skip-rows 6 --x-col 0 --y-col 1 --kind measured --x-unit Hz --y-unit dB

# 4. Importada: un rawfile que ya existia (LTspice o ngspice).
xtal raw import fuentes/variante-q-alto.raw --as q_alto --node "v(out)"
```

Listing 2: Las cuatro maneras de conseguir una curva.

Un gráfico es una *receta* sobre esas mediciones: las referencia por su identificador y les aplica una vista. No guarda datos adentro, así que la misma medición puede aparecer en varios gráficos y cada gráfico puede juntar todas las que haga falta.

```
xtal plot new bode --kind bode \
  --title "Respuesta en frecuencia del filtro RLC" \
  --x-label "Frecuencia" --y-label "Ganancia"

xtal plot add-series bode --measurement teorica_mag --panel magnitud
xtal plot add-series bode --measurement sim --panel magnitud
xtal plot add-series bode --measurement medida_mag --panel magnitud
xtal plot add-series bode --measurement teorica_fase --panel phase
xtal plot add-series bode --measurement sim_fase --panel phase
xtal plot add-series bode --measurement medida_fase --panel phase

xtal run --open
```

Listing 3: El Bode de la Figura 5, completo.

En ningún lado se pidió un color, un tipo de línea ni una escala. El eje logarítmico sale de haber declarado el gráfico como Bode; el trazo de cada curva sale de cómo se obtuvo el dato; el color, del rol de la señal. Lo que se declara es lo que se quiere ver, no cómo dibujarlo.

El proyecto entero se reconstruye desde cero con un solo comando:

```
| ./reproducir.sh
```

que borra todo lo derivado (**mediciones/**, **graficos/**, **esquematicos/**, **salida/**), lo vuelve a generar desde **fuentes/** y compila el PDF. Las únicas entradas son los netlists, los CSV del instrumento, la imagen, el texto de las secciones y el **xtal.toml** que las indexa.